



Coordinación Académica del Posgrado  
Dirección de Desarrollo de Talento

## **EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO**

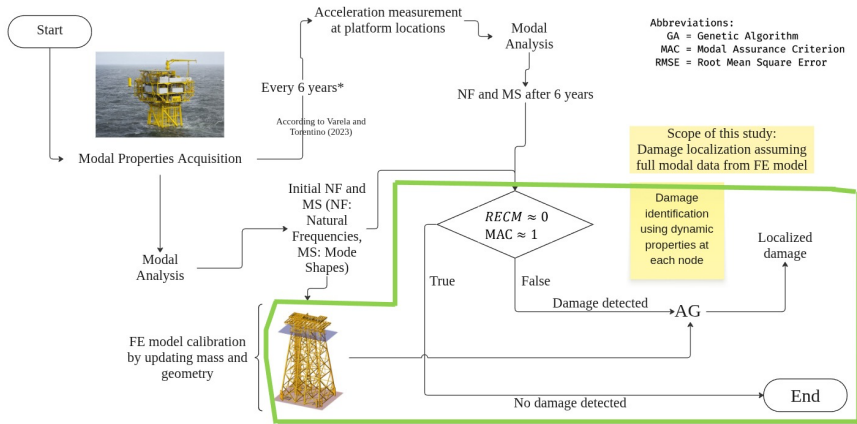
Trabajo de Investigación de Doctorado

Desarrollo de una metodología para la detección de  
daño en plataformas marinas fijas por medio de análisis  
de vibraciones

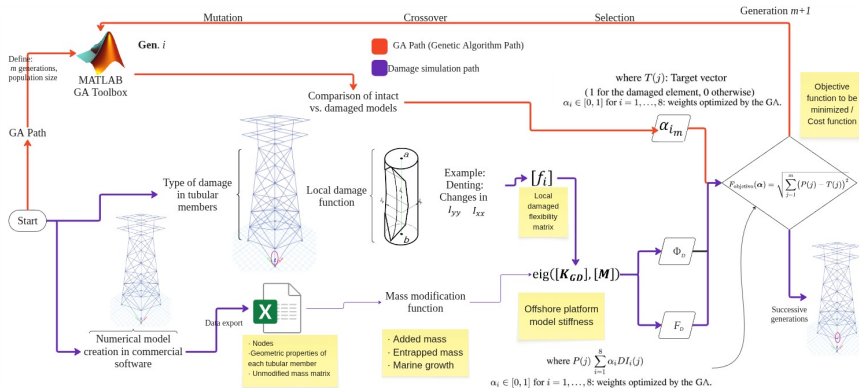
**M. I. Francisco Cisneros**

Directores: Dr. Iván Félix González y Dr. Rolando Salgado Estrada

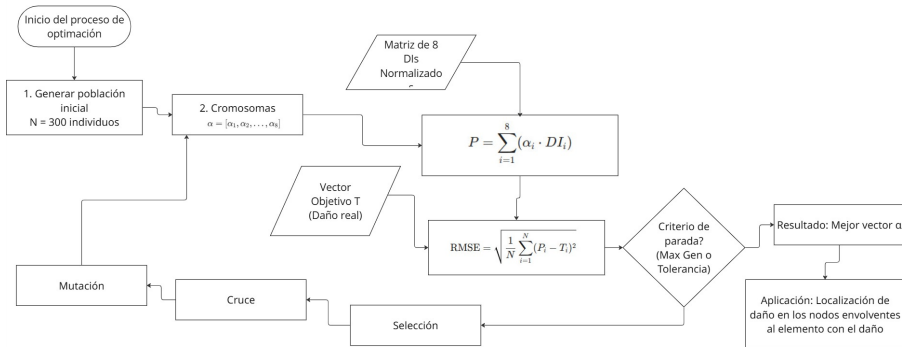
# Metodología Propuesta



# Esquema Computacional del AG



# Metodología Propuesta (3/3): El Algoritmo Genético



**Figura:** Mecánica del AG: función objetivo y operadores genéticos.

# Formulación Matemática: Indicadores Modales ( $DI_1 - DI_3$ )

**1. COMAC ( $DI_1$ ):** Evalúa la correlación punto a punto de los modos. (1 = Correlación perfecta, 0 = Sin correlación).

$$DI_1(j) = 1 - \sqrt{\frac{\left(\sum_{i=1}^{N_m} |\phi_{u,ij}| |\phi_{d,ij}|\right)^2}{\sum_{i=1}^{N_m} \phi_{u,ij}^2 \sum_{i=1}^{N_m} \phi_{d,ij}^2}} \quad (1)$$

**2. Diferencia Absoluta ( $DI_2$ ) y Razón Relativa ( $DI_3$ ):** Cuantifican el desplazamiento de los vectores modales  $\phi$ .

$$DI_2(j) = \mathcal{R}_j \left( \sum_{i=1}^{N_m} |\phi_{u,i} - \phi_{d,i}| \right) \quad (2)$$

$$DI_3(j) = \mathcal{R}_j \left( \sum_{i=1}^{N_m} \left| \frac{\phi_{d,i}}{\phi_{u,i} + \epsilon} - 1 \right| \right) \quad (3)$$

*\*Donde  $u$  es estado intacto,  $d$  dañado y  $\epsilon$  es un factor de regularización.*

# Formulación Matemática: Flexibilidad y Estadística

## $(DI_4 - DI_8)$

Basados en la Matriz de Flexibilidad ( $\mathbf{F} \approx \Phi \Omega^{-2} \Phi^T$ ):

- **Diferencia ( $DI_4$ ):**  $|\text{diag}(\mathbf{F}_d) - \text{diag}(\mathbf{F}_u)|$
- **Razón ( $DI_5$ ):**  $\left| \frac{\text{diag}(\mathbf{F}_d)}{\text{diag}(\mathbf{F}_u) + \epsilon} - 1 \right|$
- **Variación % ( $DI_6$ ):** Versión porcentual de la razón ( $DI_5 \times 100$ ).

---

**Estandarización Estadística ( $DI_7$  y  $DI_8$ ):** Normalizan el daño asumiendo una distribución Gaussiana para resaltar anomalías (outliers).

$$DI_7(j) = \frac{\Delta F_j - \mu_{\Delta F}}{\sigma_{\Delta F}} \quad \rightarrow \quad DI_8(j) = 1 - 2(1 - \Phi_{\text{cdf}}(|DI_7|)) \quad (4)$$



# Tabla de Diseño Experimental (Descripción)

## Caracterización Formal del Experimento

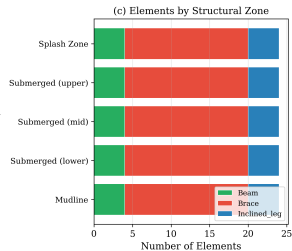
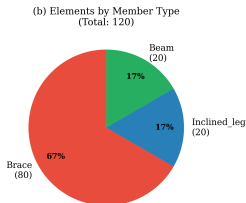
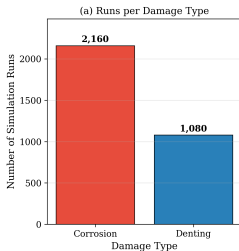
Se documentó completamente el diseño experimental en una tabla de referencia que especifica:

- **Universo Estructural:** 120 elementos discretos de la plataforma Jacket
- **Severidad de Daño:** 18 niveles en incrementos de 5 % (5 %, 10 %, ..., 90 %)
- **Volumen Computacional:** 2,160 ejecuciones totales del AG (120 elem. × 18 niveles)
- **Configuración del AG:** población inicial, número de generaciones, tasas de mutación/cruce



# P1: Gráficas — Distribución Experimental

**Experimental Design: Damage Scenarios Distribution**



**Figura:** Distribución del diseño experimental: elementos y niveles de severidad

# Resultados: Detección de Abolladura

Comparativa Global de ICD vs. % de Daño por Zona (Abolladura)

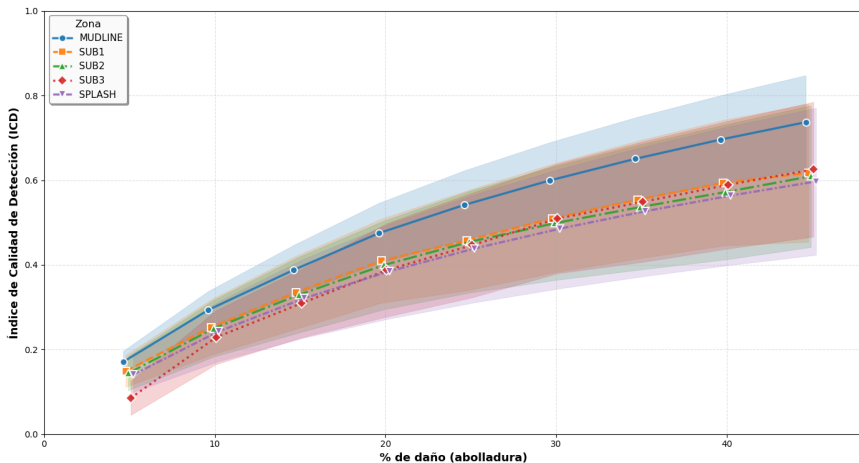


Figura: Comparativa Global ICD vs Severidad de Daño (Abolladura)

# Resultados: Detección de Abolladura (Desglose por Zona)

Análisis de ICD por Zona, desglosado por Tipo de Elemento (Abolladura)

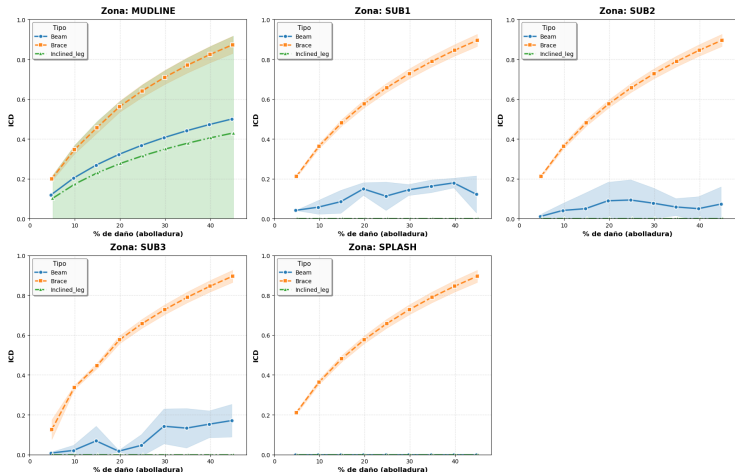


Figura: Desglose por Zona y Tipo de Elemento

# Resultados: Detección de Corrosión

## Comparativa Global de ICD vs. % de Daño por Zona (Corrosión)

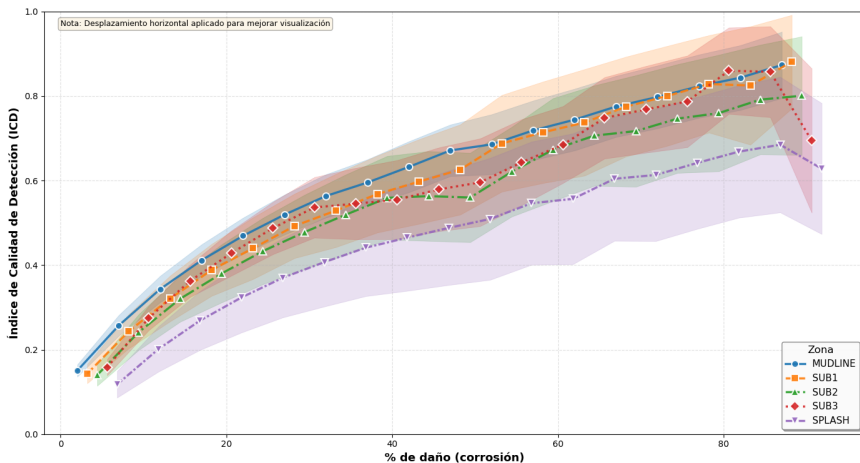
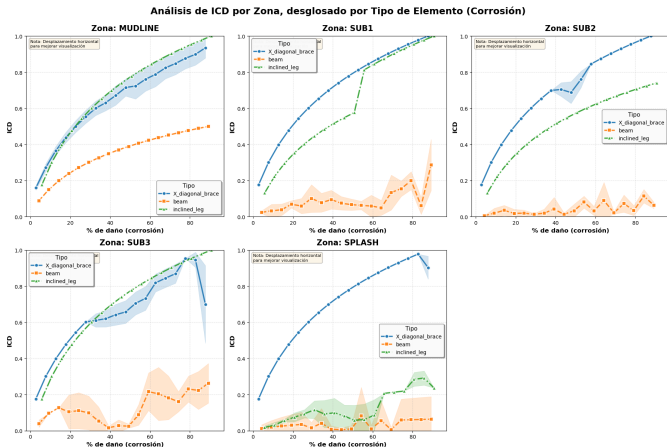


Figura: Comparativa Global ICD vs Severidad de Daño (Corrosión)

# Resultados: Detección de Corrosión (Desglose por Zona)



**Figura:** Desglose por Zona y Tipo de Elemento

# Análisis Estadístico: 2 Puntos Clave

## P1 Prueba de Wilcoxon: ICD vs Baseline

Significancia estadística del ICD fusionado vs mejor indicador individual

## P2 Precisión Topológica: Propuesta Novedosa

Métrica que penaliza FPs según su distancia topológica al daño real

# P1: Prueba de Wilcoxon — ICD vs Baseline (Descripción)

## Prueba de Significancia Estadística

Se realiza la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para evaluar si el ICD fusionado es **estadísticamente superior** al mejor indicador individual ( $DI_6$ , baseline):

- $H_0$  (hipótesis nula): Mediana del ICD = Mediana del  $DI_6$
- $H_1$  (hipótesis alternativa): Mediana del ICD > Mediana del  $DI_6$

## Resultado Clave

**p-value** < 0.01 — confirmamos con significancia estadística del 99 % que el ICD fusionado supera significativamente al mejor indicador individual sobre todos los casos de daño.

# P1: Fórmula — Prueba de Wilcoxon

## Estadístico de Prueba

El estadístico de Wilcoxon se calcula como:

$$W = \sum_{i=1}^n \text{sgn}(X_i - Y_i) \cdot R_i$$

### Definiciones:

- $X_i$  = ICD para el caso  $i$ ;  $Y_i$  =  $DI_6$  baseline
- $\text{sgn}(x)$  = función signo: devuelve +1 (ICD mejor), -1 ( $DI_6$  mejor), 0 (iguales)
- $R_i$  = posición (rango) de  $|X_i - Y_i|$  al ordenar todas las diferencias de menor a mayor

## Resultados Detallados

Ver este link:

[/home/fcisnerosr/github/Proyecto-doctoral/Resultados/abolladura\\_2026-02-26\\_05-26-02](/home/fcisnerosr/github/Proyecto-doctoral/Resultados/abolladura_2026-02-26_05-26-02)

y este otro link:

[/home/fcisnerosr/github/Proyecto-doctoral/Resultados/corrosion\\_2026-02-27\\_06-07-17](/home/fcisnerosr/github/Proyecto-doctoral/Resultados/corrosion_2026-02-27_06-07-17)



# P1: Curva POD — ¿Qué es y cómo se calcula?

## Probability of Detection (POD)

Para cada nivel de severidad  $a_i$  (% de daño), la POD empírica se calcula como:

$$\text{POD}(a_i) = \frac{\# \text{ detecciones correctas en nivel } a_i}{\# \text{ total de casos en nivel } a_i}$$

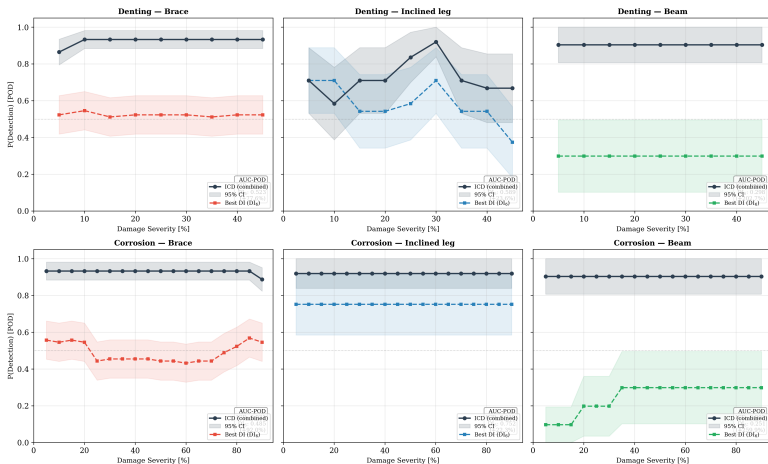
Las bandas de confianza al 95 % se calculan con el **intervalo de Wilson**:

$$\hat{p} = \frac{p + \frac{z^2}{2n}}{1 + \frac{z^2}{n}} \pm \frac{z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}, \quad z = 1.96$$

**Notas:** El **intervalo de Wilson (1927)** es el estándar recomendado (ASTM E2546) para CIs de proporciones en SHM/NDT, robusto con muestras pequeñas o proporciones cercanas a 0 o 1.  $z = 1.96$  es el valor crítico de la normal estándar para 95 % de confianza (valor fijo y universal).

# P1: Gráficas — Curvas POD (ICD vs Mejor DI)

Probability of Detection (POD) Curves: ICD vs Best Single Damage Index



# P1: AUC-POD — ¿Qué es y cómo se calcula?

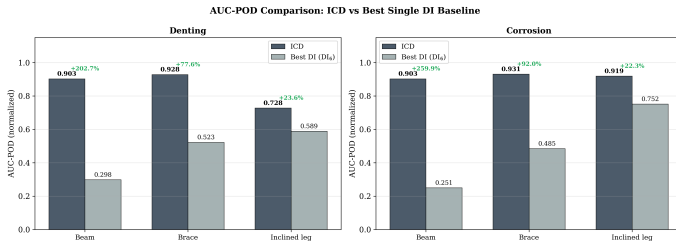
## AUC-POD: Área Bajo la Curva POD

Resume el desempeño global de detección en **un solo número**. Se calcula con la regla del trapecio, normalizada sobre el rango de severidades:

$$\text{AUC-POD} = \frac{\int_{a_{\min}}^{a_{\max}} \text{POD}(a) da}{a_{\max} - a_{\min}}$$

**Rango:** 0 a 1. **Interpretación:** AUC-POD  $\approx 1$  = detección casi perfecta en todos los niveles de severidad.

# P1: Gráficas — Comparación AUC/POD



## Referencias (Estándares SHM & NDT)

Rummel et al. (1989) MIL-HDBK-1823 · Doebling et al. (1998) · Worden & Dulieu-Barton (2004) · Figueiredo et al. (2011) · Wilson (1927)

# P3: Precisión Topológica — Contribución Adicional a la Investigación

## Limitación de la Precisión Clásica

Penaliza todos los Falsos Positivos (FPs) por igual, sin importar su proximidad al elemento dañado:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

En estructuras tipo *lattice* (jacket), un FP adyacente ( $d = 1$ ) tiene interpretación muy diferente a uno al extremo opuesto ( $d = 9$ ).

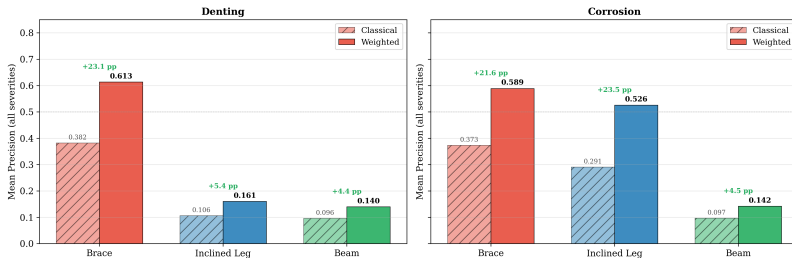
## Precisión Ponderada por Topología — Propuesta Novedosa

Asigna un peso  $w(d_i) \in [0, 1]$  a cada FP según su distancia topológica  $d$  al elemento dañado (BFS sobre el grafo de conectividad):

$$\text{Precision}_w = \frac{TP}{TP + \sum_{i \in FP} w(d_i)}$$

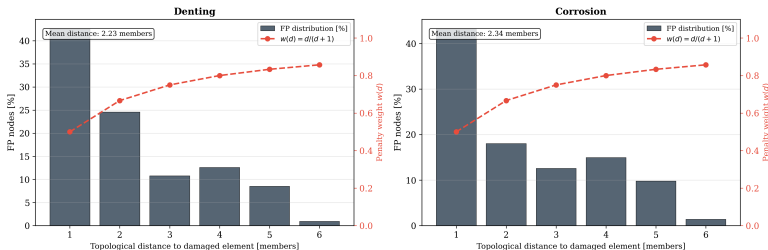
# P3: Gráficas — Precisión Clásica vs Ponderada

Global Comparison: Classical vs Weighted Precision by Element Type



# P3: Gráficas — Distribución de Falsos Positivos

Topological Distance Distribution of False Positive Nodes



# Estado de Publicación: Transición a AOR

## Historial de Envío

- Envío inicial a *Ocean Engineering* (7º Semestre): Rechazado.
- Análisis de comentarios de revisores: identificadas 5 áreas críticas de mejora (ver siguiente diapositiva).
- Nueva selección: *Applied Ocean Research* — revista de mayor alineamiento con metodología.

## Estado Actual del Manuscrito (Junio 2026)

El manuscrito para AOR está **redactado completamente en inglés británico**, con:

- Estructura de 7 secciones: Introducción, Estado del Arte, Marco Teórico, Metodología, Resultados, Validación, Conclusiones.
- Cover letter profesional.



# Mejoras Implementadas post-Ocean Engineering

## 5 Fortalecimientos del Manuscrito (respuesta a revisores):

- 1 **Estabilidad del AG:** Reporte explícito del vector  $\alpha^*$  óptimo y su dispersión sobre múltiples ejecuciones (semillas aleatorias diferentes).
- 2 **Benchmark Comparativo:** Tabla que contrasta el mejor indicador individual (ej.  $\max D_{I_j}$ ) vs. la suma ponderada del ICD — demuestra ganancia cuantitativa.
- 3 **Métricas de Clasificación:** Cálculo preciso de Verdaderos Positivos (TP), Falsos Positivos (FP), con discusión del trade-off entre sensibilidad y especificidad.
- 4 **Validación Forense:** Alineamiento de resultados con datos históricos de la industria (HSE/WOAD) — plataformas Jacket reales.

# Estrategia Multi-Journal (Junio 2026)

## Adaptación a Marine Structures

Paralelamente a la preparación de AOR, se generó una versión adaptada al formato de *Marine Structures* — revista de estructura y dinámica marítima.

## Cambios Formato/Contenido

- **Estructura:** Alineada a las 6 secciones preferidas del journal (Abstract, Introduction, Literature Review, Methodology, Results/Discussion, Conclusions, References).
- **Highlights:** Punto de impacto resaltado (máx. 5 bullets de 85 caracteres c/u).
- **Cover Letter:** Acotada a razones específicas por las que el trabajo encaja en MS.
- **Figuras:** Reescaladas a márgenes y resolución de Marine Structures (300 dpi mín.).

# Procesador de Fatiga SACS v1.0

## Contexto del Proyecto:

El Instituto Mexicano del Petróleo requería una herramienta para consolidar reportes de análisis de fatiga generados por SACS (Structural Analysis Computer System).

**Problema:** SACS NO suma automáticamente el daño acumulado entre diferentes periodos temporales — los ingenieros deben hacerlo manualmente, proceso tedioso y propenso a errores con miles de elementos.

*Requisito de titulación independiente del proyecto doctoral*

# Procesador SACS v1.0: 7 Etapas Completadas

# Solicitud de Prórroga: 1 Año Adicional

Trámite Iniciado: 24 Junio 2026

Se gestiona formalmente una extensión de **1 año** del periodo de doctorado.

## Temporalidad: Cercano al Vencimiento

Es **normal y procedimentalmente correcto** solicitar la prórroga cercano al vencimiento. Esto responde a protocolos estándar de Posgrado (fecha de inicio claro, evaluación realista, evitar compromisos prematuros).

## Ventana de Defensa Estimada

Con esta prórroga, la defensa de tesis y publicación del artículo en AOR se proyecta para: **Octubre – Diciembre 2026**.

# Estado de Actividades: Hito Actual (Junio 2026)

| Actividad                     | Estado     |
|-------------------------------|------------|
| Escritura de tesis (borrador) | Completado |
| Artículo Marine Structures    | Completado |
| Segunda participación         | Completado |
| Tercera participación IMP     | En proceso |
| Aceptación artículo           | En curso   |